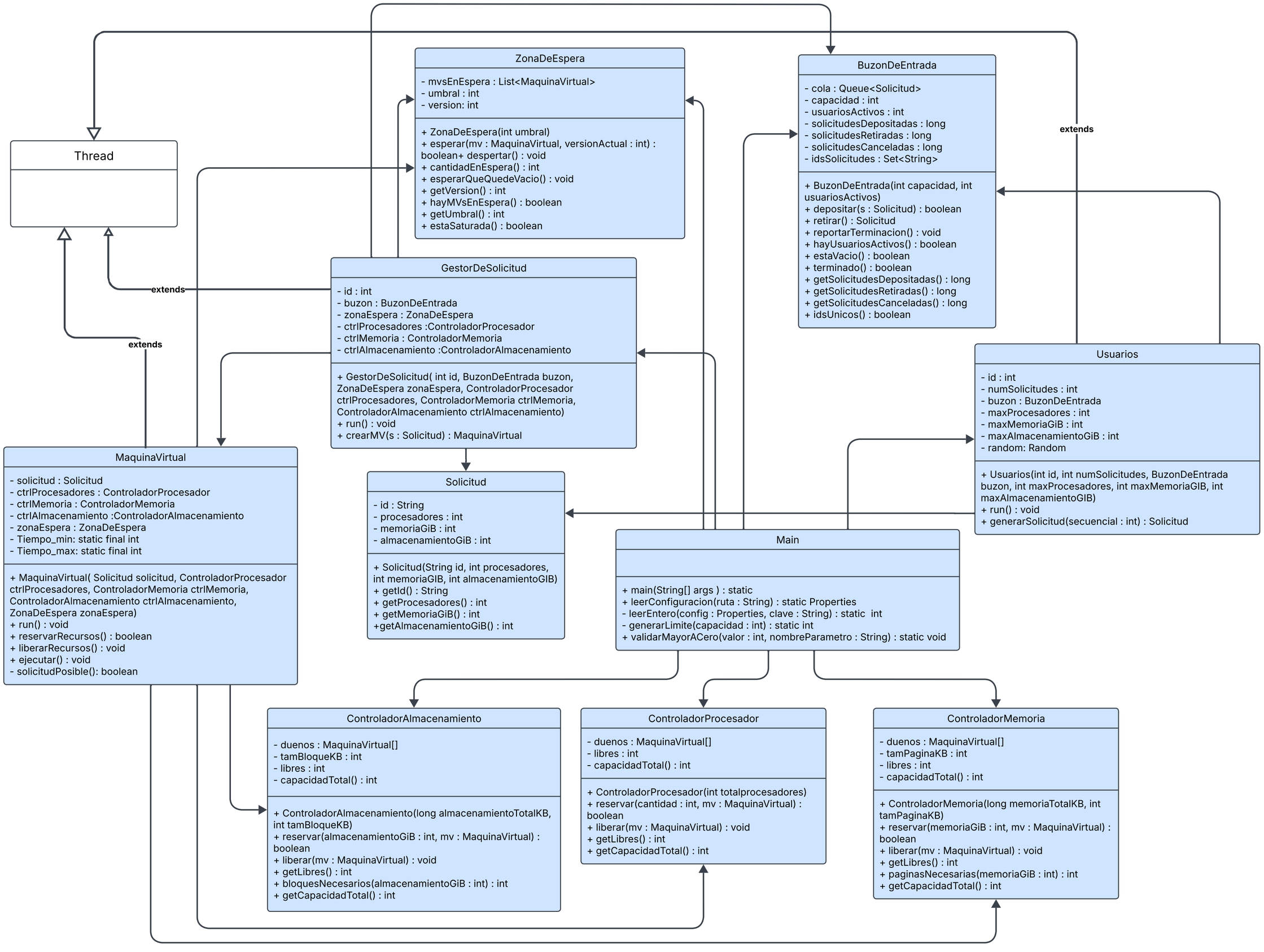

Thread
ZonaDeEspera
- mvsEnEspera : List<MaquinaVirtual>
- umbral : int
- version: int
+ ZonaDeEspera(int umbral)
+ esperar(mv : MaquinaVirtual, versionActual : int) : boolean+ despertar() : void
+ cantidadEnEspera() : int
+ esperarQueQuedeVacio() : void
+ getVersion() : int
+ hayMVsEnEspera() : boolean
+ getUmbral() : int
+ estaSaturada() : boolean
BuzonDeEntrada
- cola : Queue<Solicitud>
- capacidad : int
- usuariosActivos : int
- solicitudesDepositadas : long
- solicitudesRetiradas : long
- solicitudesCanceladas : long
- idsSolicitudes : Set<String>
+ BuzonDeEntrada(int capacidad, int usuariosActivos)
+ depositar(s : Solicitud) : boolean
+ retirar() : Solicitud
+ reportarTerminacion() : void
+ hayUsuariosActivos() : boolean
+ estaVacio() : boolean
+ terminado() : boolean
+ getSolicitudesDepositadas() : long
+ getSolicitudesRetiradas() : long
+ getSolicitudesCanceladas() : long
+ idsUnicos() : boolean
extends
extends
extends
GestorDeSolicitud
- id : int
- buzon : BuzonDeEntrada
- zonaEspera : ZonaDeEspera
- ctrlProcesadores :ControladorProcesador
- ctrlMemoria : ControladorMemoria
- ctrlAlmacenamiento :ControladorAlmacenamiento
+ GestorDeSolicitud(int id, BuzonDeEntrada buzon, ZonaDeEspera zonaEspera, ControladorProcesador ctrlProcesadores, ControladorMemoria ctrlMemoria, ControladorAlmacenamiento ctrlAlmacenamiento)
+ run() : void
+ crearMV(s : Solicitud) : MaquinaVirtual
Usuarios
- id : int
- numSolicitudes : int
- buzon : BuzonDeEntrada
- maxProcesadores : int
- maxMemoriaGiB : int
- maxAlmacenamientoGiB : int
- random: Random
+ Usuarios(int id, int numSolicitudes, BuzonDeEntrada buzon, int maxProcesadores, int maxMemoriaGIB, int maxAlmacenamientoGIB)
+ run() : void
+ generarSolicitud(secuencial : int) : Solicitud
MaquinaVirtual
- solicitud : Solicitud
- ctrlProcesadores : ControladorProcesador
- ctrlMemoria : ControladorMemoria
- ctrlAlmacenamiento :ControladorAlmacenamiento
- zonaEspera : ZonaDeEspera
- Tiempo_min: static final int
- Tiempo_max: static final int
+ MaquinaVirtual(Solicitud solicitud, ControladorProcesador ctrlProcesadores, ControladorMemoria ctrlMemoria, ControladorAlmacenamiento ctrlAlmacenamiento, ZonaDeEspera zonaEspera)
+ run() : void
+ reservarRecursos() : boolean
+ liberarRecursos() : void
+ ejecutar() : void
- solicitudPosible(): boolean
Solicitud
- id : String
- procesadores : int
- memoriaGiB : int
- almacenamientoGiB : int
+ Solicitud(String id, int procesadores, int memoriaGIB, int almacenamientoGIB)
+ getId() : String
+ getProcesadores() : int
+ getMemoriaGiB() : int
+getAlmacenamientoGiB() : int
Main
+ main(String[] args) : static
+ leerConfiguracion(ruta : String) : static Properties
- leerEntero(config : Properties, clave : String) : static int
- generarLimite(capacidad : int) : static int
+ validarMayorACero(valor : int, nombreParametro : String) : static void
ControladorAlmacenamiento
- duenos : MaquinaVirtual[]
- tamBloqueKB : int
- libres : int
- capacidadTotal() : int
+ ControladorAlmacenamiento(long almacenamientoTotalKB, int tamBloqueKB)
+ reservar(almacenamientoGiB : int, mv : MaquinaVirtual) : boolean
+ liberar(mv : MaquinaVirtual) : void
+ getLibres() : int
+ bloquesNecesarios(almacenamientoGiB : int) : int
+ getCapacidadTotal() : int
ControladorProcesador
- duenos : MaquinaVirtual[]
- libres : int
- capacidadTotal() : int
+ ControladorProcesador(int totalprocesadores)
+ reservar(cantidad : int, mv : MaquinaVirtual) : boolean
+ liberar(mv : MaquinaVirtual) : void
+ getLibres() : int
+ getCapacidadTotal() : int
ControladorMemoria
- duenos : MaquinaVirtual[]
- tamPaginaKB : int
- libres : int
- capacidadTotal() : int
+ ControladorMemoria(long memoriaTotalKB, int tamPaginaKB)
+ reservar(memoriaGiB : int, mv : MaquinaVirtual) : boolean
+ liberar(mv : MaquinaVirtual) : void
+ getLibres() : int
+ paginasNecesarias(memoriaGiB : int) : int
+ getCapacidadTotal() : int